

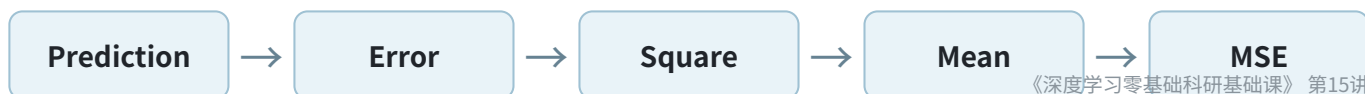
第15讲实验设计：MSE 与 Batch Reduction

目标：不是“跑一个函数”，而是用可复现实验验证 MSE 的每个设计选择。

本讲核心问题：为什么要把 Error 平方？为什么再取平均？这两个看似简单的操作，实际上决定了模型如何看待“大错”和“小错”。

学完以后你应该能做到

- 验证正负 Error 的抵消问题。
- 验证 mean 与 sum 对 Batch 复制的响应。
- 验证大误差对 MSE 的主导效应。
- 把 MSE 写成参数 w 的 Loss Landscape。
- 用 NumPy 与 PyTorch 交叉核对。



1. 实验问题、假设与变量

实验问题	预期假设
Q1：直接平均 Error 是否可靠？	H1：正负 Error 可抵消，因此不可靠。
Q2：复制相同 Batch 后 mean / sum 怎样变化？	H2：sum 翻倍，mean 不变。
Q3：一个大误差如何影响 MSE？	H3：因为平方，大误差会显著抬高 MSE。
Q4：MSE 是否可以作为参数的函数形成 Loss Landscape？	H4：可以，并存在使预测等于 Target 的最低点。
Q5：NumPy 与 PyTorch 是否一致？	H5：在相同 reduction 下数值应一致。

自变量：Prediction/Error、Batch Size、reduction、参数 w。

因变量：MSE / Sum of Squared Error / MAE（对照）。

控制：同一 Target、同一数据，仅改变待考察因素。

2. 实验 1-3：平方与平均分别在解决什么

实验1：正负抵消

```
prediction = [2,4,6]
target      = [4,4,4]
```

记录 Mean(Error) 与 MSE。预期：Mean(Error)=0，但 MSE>0。

实验2：手算 Batch

```
prediction = [3,5,2,8]
target      = [4,4,2,6]
```

逐项记录 Error、Squared Error、Sum、Mean。

实验3：复制 Batch

将实验2数据完全复制一次。预期：Sum 从 6 变 12，Mean 保持 1.5。

科研训练：每个实验只改变一个关键因素，这就是最小控制变量思想。不要一次同时改数据、Loss 和 Batch Size，否则无法判断结果由谁导致。

《深度学习零基础科研基础课》第15讲

3. 实验 4-5: Shape 与异常大误差

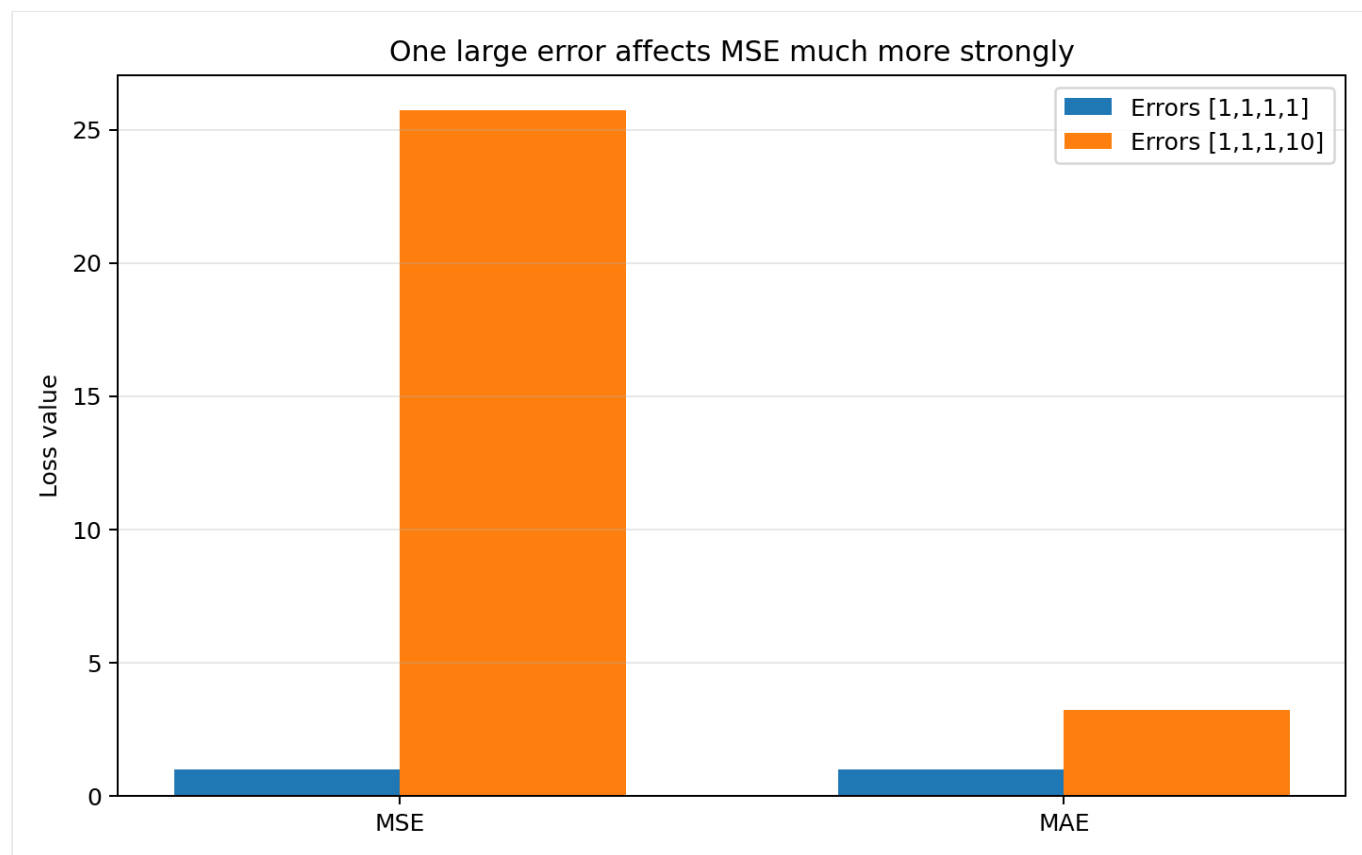
实验4: 多输出 Shape

构造 `Prediction.shape=(2,3)`，分别计算逐元素 SE、per-sample MSE 和 global MSE，记录每一步 Shape。

实验5: 异常大误差敏感性

```
A = [1,1,1,1]
B = [1,1,1,10]
```

同时记录 MSE 和 MAE，仅把 MAE 作为对照。



观测指标: MSE 从 1.0 增至 25.75, MAE 从 1.0 增至 3.25。

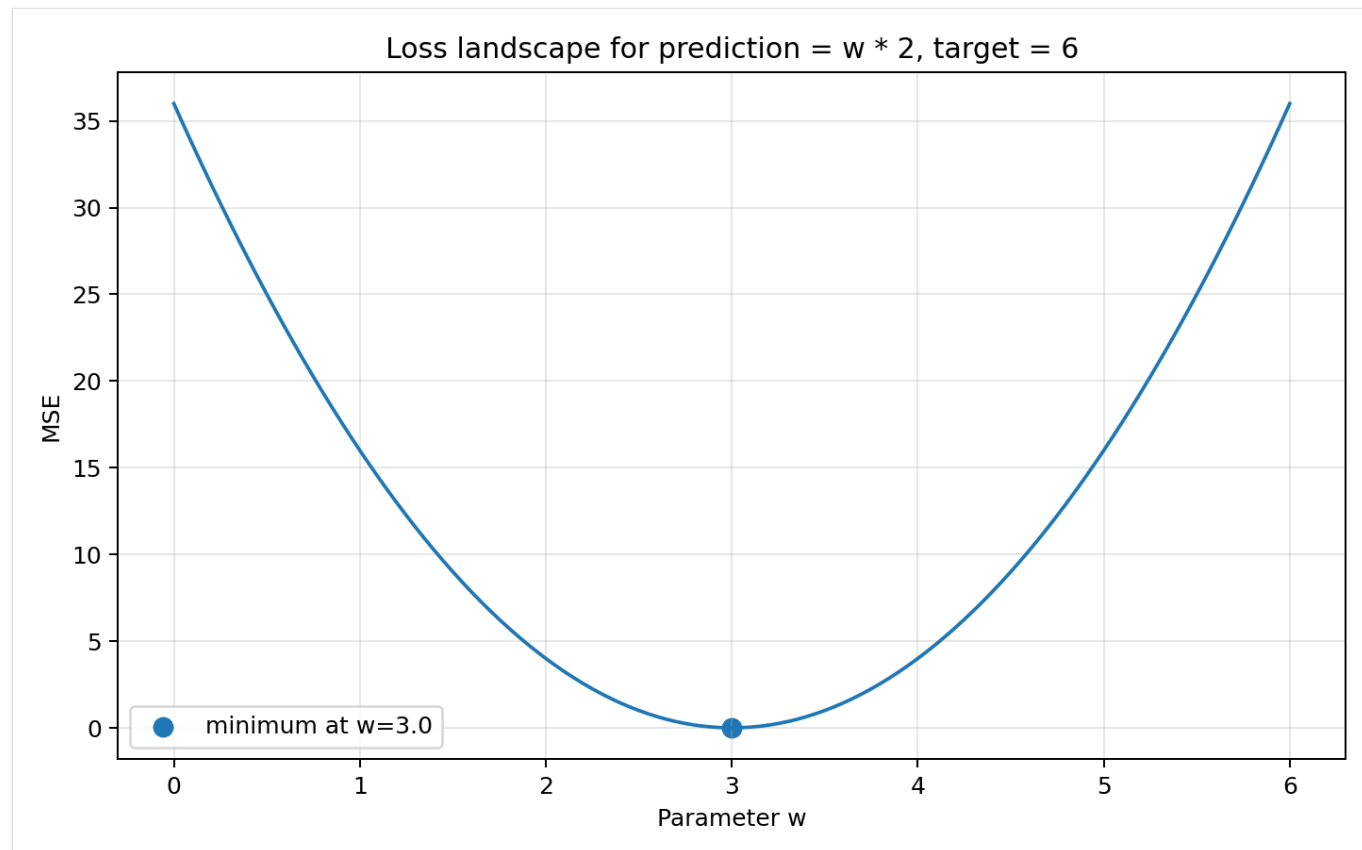
4. 实验 6-7: Loss Landscape 与数值导数

固定:

$$x=2, \text{ target}=6, \text{ prediction}=w \times x$$

扫描 $w \in [0,6]$, 计算:

$$\text{MSE}(w) = (2w - 6)^2$$



再在 $w=2$ 处用中心差分:

$$dL/dw \approx [L(w+h) - L(w-h)] / (2h)$$

实际结果: 数值导数=-8, 解析导数=-8。这里不要求你现在推导, 只要求观察“Loss 对参数变化的敏感度”

5. 实验 8：NumPy 与 PyTorch 交叉核对

```
# NumPy
mse_numpy = np.mean((prediction - target) ** 2)

# PyTorch
criterion = nn.MSELoss(reduction="mean")
mse_torch = criterion(prediction_t, target_t)
```

预期：两者均为 1.5；使用 reduction="sum" 时两者均为 6。

为什么要交叉核对？ 科研代码中，自己手算/NumPy 是“可解释基准”，框架结果是“工程实现”。两者对上，能显著降低你把 API 用错却不自知的风险。

《深度学习零基础科研基础课》第15讲

6. 实验执行步骤与结果记录模板

- 1. 确认 Python、NumPy、Matplotlib 可用；PyTorch 仅用于最后对照。
- 2. 运行 `python lesson15_mse_experiment.py`。
- 3. 将终端输出与 第15讲_实验实际输出.txt 对照。
- 4. 打开 figures 中的三张图，分别解释平方惩罚、异常值敏感性和 Loss Landscape。
- 5. 尝试把 `Error=10` 改为 `Error=5`，预测 MSE 会怎样变化，然后再运行。

实验	预测	实际	是否一致	解释
正负抵消				
复制 Batch				
异常大误差				
最优 w				

7. 实验结论与下一步

- 平方解决了符号抵消，并改变了对大误差的惩罚结构。
- mean reduction 让完全相同的数据复制后 Loss 均值保持不变。
- MSE 的异常值敏感性来自二次增长，而不是“框架特性”。
- 把 MSE 写成参数函数后，就得到了最简单的 Loss Landscape。
- 数值导数可以直接测量当前参数改变一点时 Loss 的变化方向。

最低科研闭环：提出现象 → 写出假设 → 控制变量 → 运行代码 → 记录数值 → 解释机制。即使是一个极小 MSE 实验，也应按这个结构做。

下一讲连接：接下来补概率、指数和对数，准备进入 Softmax / Cross Entropy，并最终连接 LLM 的 Next-token Prediction。

《深度学习零基础科研基础课》第15讲